

Solucionario ultra-detallado

Capítulo 1 — Sección 1.2 “Principio de Conteo”

Ejercicios 15 al 26: múltiplos y principio de inclusión–exclusión

Teoría

Herramientas que se usan en todos los ejercicios de esta parte.

(1) Cardinalidad y conjuntos finitos. Si X es un conjunto finito, $|X|$ denota su número de elementos. Si U es el universo y $X \subseteq U$, el complemento es $X^c = U \setminus X$ y siempre vale la *regla del complemento*:

$$|X| + |X^c| = |U| \quad \Longleftrightarrow \quad |X^c| = |U| - |X| \quad \Longleftrightarrow \quad |X| = |U| - |X^c|.$$

Esto es cierto porque cada elemento del universo está en X o está fuera de X , nunca en ambos y nunca en ninguno.

(2) Principio de inclusión–exclusión para DOS conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$, cada elemento que está sólo en A se cuenta una vez, cada elemento que está sólo en B se cuenta una vez, pero cada elemento que está en A y en B se cuenta dos veces (una dentro de $|A|$ y otra dentro de $|B|$). Para que cada elemento quede contado exactamente una vez hay que descontar una copia de cada elemento repetido, es decir restar $|A \cap B|$.

(3) Principio de inclusión–exclusión para TRES conjuntos.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

De dónde sale: contamos cuántas veces aparece un elemento según en cuántos conjuntos está.

- Si está en exactamente 1 conjunto: se cuenta 1 vez en las simples, 0 en las dobles, 0 en la triple. Total 1. Correcto.
- Si está en exactamente 2 conjuntos: se cuenta 2 veces en las simples, aparece en 1 intersección doble, en 0 triples. Total $2 - 1 = 1$. Correcto.
- Si está en los 3 conjuntos: se cuenta 3 veces en las simples, aparece en 3 intersecciones dobles ($A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$) y en 1 triple. Total $3 - 3 + 1 = 1$. Correcto.

Por eso se restan las dobles y se *vuelve a sumar* la triple: al restar las tres dobles se eliminó de más a los elementos que estaban en los tres.

(4) Principio de inclusión-exclusión para CUATRO conjuntos.

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\&\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D|) \\&\quad + (|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D|) \\&\quad - |A \cap B \cap C \cap D|.\end{aligned}$$

De dónde sale: mismo argumento. Un elemento que está en exactamente k de los cuatro conjuntos se cuenta

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$$

veces, y esa alternancia vale exactamente 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$. Los signos alternan: $+$ para bloques impares (simples, triples) y $-$ para bloques pares (dobles, cuádruple).

(5) Conteo de múltiplos. La cantidad de múltiplos de k que hay entre 1 y n (ambos incluidos) es

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor.$$

De dónde sale: los múltiplos de k en ese rango son exactamente $k, 2k, 3k, \dots, mk$ donde m es el mayor entero con $mk \leq n$; despejando, $m \leq n/k$, y el mayor entero que cumple eso es $\lfloor n/k \rfloor$. Contarlos es contar $1, 2, \dots, m$, o sea m números.

(6) Múltiplos simultáneos y mínimo común múltiplo. Un número es múltiplo de a y múltiplo de b si y sólo si es múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$. Por lo tanto, si M_a y M_b son los conjuntos de múltiplos,

$$M_a \cap M_b = M_{\text{mcm}(a,b)} \quad \implies \quad |M_a \cap M_b| = \left\lfloor \frac{n}{\text{mcm}(a,b)} \right\rfloor.$$

En particular, si a y b son primos entre sí, $\text{mcm}(a, b) = ab$.

(7) Leyes de De Morgan. Para pasar de datos del tipo “no le gusta” (complementos) a datos del tipo “le gusta”:

$$\begin{aligned}(A \cap B)^c &= A^c \cup B^c, & (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c, \\(A \cap B \cap C)^c &= A^c \cup B^c \cup C^c, & (A \cup B \cup C)^c &= A^c \cap B^c \cap C^c.\end{aligned}$$

La primera de cada línea es la que más usaremos: *no está en los dos a la vez* equivale a *falta en al menos uno*. Combinada con la regla del complemento da la identidad clave de los ejercicios 19–23:

$$|A \cap B| = |U| - |(A \cap B)^c| = |U| - |A^c \cup B^c|.$$

(8) Regiones “únicamente”. La cantidad de elementos que están en A y en B y en *ningún otro* de los conjuntos considerados se obtiene quitando de $|A \cap B|$ los que además caen en un tercero o en un cuarto, con inclusión-exclusión aplicada dentro de $A \cap B$:

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| - |A \cap B \cap D| + |A \cap B \cap C \cap D| \quad (\text{caso de 4 conjuntos}),$$

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| \quad (\text{caso de 3 conjuntos}).$$

Estrategia general para todos estos problemas.

1. **Nombrar los conjuntos y el universo.** Escribe una letra para cada categoría (“los que hacen tal cosa”) y una letra para el universo U con su cardinal. Nunca empieces a sumar antes de tener nombres.
2. **Traducir cada dato a una cardinalidad.** Cada frase del enunciado debe convertirse en una igualdad del tipo $|\cdot| = \text{número}$. Un dato que no se tradujo es un dato que se va a olvidar.
3. **Decidir si el dato habla del conjunto o de su complemento.** Esta es la decisión que más errores causa. Si la frase dice “le gusta”, “sobresale”, “participó”, el dato es del conjunto. Si dice “no le gusta”, “no consume”, el dato es del complemento y hay que aplicar De Morgan antes de usar inclusión–exclusión.
4. **Elegir la fórmula por el número de conjuntos.** Dos, tres o cuatro conjuntos usan versiones distintas del principio; cuéntalos antes de escribir nada.
5. **Despejar lo que se pide y hacer la aritmética por bloques.** Primero suma las simples, luego suma las dobles, luego las triples, y después combina. Sumar todo de un tirón es donde se pierden los signos.

Ejercicio 15

Enunciado. Del 1 al 100, cuántos son los números pares que son múltiplos de tres o múltiplos de cinco?

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: fijo como universo de trabajo los números que el enunciado permite y defino los conjuntos que aparecen en la pregunta. Tomo

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 100\}, \quad P = \{x \in U : x \text{ es par}\}, \quad T = \{x \in U : 3 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 5 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? De leer literalmente el enunciado: “del 1 al 100” da U ; “pares” da P ; “múltiplos de tres” da T ; “múltiplos de cinco” da C .

¿Por qué? Porque la pregunta no pide $|T \cup C|$ a secas, sino los que además son pares; separar la condición “par” en su propio conjunto deja ver que lo pedido es una intersección con una unión.

¿Qué tomamos? La cantidad buscada es $|P \cap (T \cup C)|$.

Paso 2: distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: uso la propiedad distributiva de conjuntos

$$P \cap (T \cup C) = (P \cap T) \cup (P \cap C).$$

¿De dónde sale? Es la ley distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, válida para conjuntos cualesquiera.

¿Por qué? Porque así cada pieza queda descrita por una sola condición de divisibilidad combinada, y esas sí las sé contar con la fórmula del piso.

¿Qué tomamos? Debo calcular $|(P \cap T) \cup (P \cap C)|$, una unión de dos conjuntos.

Paso 3: traducir cada pieza a un solo módulo usando el mínimo común múltiplo

Qué hago: convierto las condiciones dobles en una sola:

$$P \cap T = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 3 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 3) = 6 \mid x\},$$

$$P \cap C = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 5 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 5) = 10 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría: ser múltiplo de a y de b equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$.

¿Por qué? Porque 2 y 3 no comparten factores primos, así que $\text{mcm}(2, 3) = 2 \cdot 3 = 6$; igual $\text{mcm}(2, 5) = 2 \cdot 5 = 10$.

¿Qué tomamos? Los pares múltiplos de tres son los múltiplos de 6, y los pares múltiplos de cinco son los múltiplos de 10.

Paso 4: contar cada pieza con la fórmula del piso

Qué hago: aplico $\lfloor n/k \rfloor$ con $n = 100$:

$$|P \cap T| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = \lfloor 16,666 \dots \rfloor = 16, \quad |P \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = \lfloor 10 \rfloor = 10.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): los múltiplos de 6 hasta 100 son 6, 12, ..., 96, y $96 = 6 \cdot 16$, por eso son 16.

¿Por qué? Porque $6 \cdot 16 = 96 \leq 100$ pero $6 \cdot 17 = 102 > 100$, así que el último múltiplo válido es el número 16 de la lista. Análogamente $10 \cdot 10 = 100 \leq 100$.

¿Qué tomamos? $|P \cap T| = 16$ y $|P \cap C| = 10$.

Paso 5: contar la intersección de las dos piezas

Qué hago: identifico qué números están en ambas piezas a la vez:

$$(P \cap T) \cap (P \cap C) = \{x \leq 100 : 6 \mid x \text{ y } 10 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(6, 10) \mid x\}.$$

Calculo el mínimo común múltiplo por factorización: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, luego $\text{mcm}(6, 10) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Entonces

$$\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = \lfloor 3,333 \dots \rfloor = 3.$$

¿De dónde sale? Otra vez del hecho (6), ahora con $a = 6$ y $b = 10$.

¿Por qué? Porque no basta multiplicar $6 \cdot 10 = 60$: como 6 y 10 comparten el factor 2, ese factor no debe repetirse; el mínimo común múltiplo toma cada primo con su exponente máximo.

¿Qué tomamos? Hay 3 números comunes, que son 30, 60 y 90.

Paso 6: aplicar inclusión-exclusión para dos conjuntos

Qué hago: sustituyo en $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$ con $X = P \cap T$ y $Y = P \cap C$:

$$|P \cap (T \cup C)| = 16 + 10 - 3.$$

Desgloso la aritmética:

$$16 + 10 = 26, \quad 26 - 3 = 23.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) de la Teoría.

¿Por qué? Porque los tres números 30, 60, 90 son a la vez múltiplos de 6 y de 10, así que al sumar $16 + 10$ quedaron contados dos veces; hay que devolver una de las dos copias.

¿Qué tomamos? El total es 23.

Respuesta

Del 1 al 100 hay $\boxed{23}$ números pares que son múltiplos de tres o de cinco. (Son los 16 múltiplos de 6 más los 10 múltiplos de 10, menos los 3 múltiplos de 30 contados dos veces.)

Ejercicio 16

Enunciado. Cuántos números naturales entre el 1 a 400 hay que son múltiplos de:

- (a) siete?
- (b) once?
- (c) siete y once?
- (d) siete u once?
- (e) siete, de once o de trece?
- (f) seis y de tres?

Solución paso a paso

Paso 0: universo y notación común a todos los incisos

Qué hago: fijo $U = \{1, 2, \dots, 400\}$ y escribo $M_k = \{x \in U : k \mid x\}$ para el conjunto de múltiplos de k dentro de U .

¿De dónde sale? De la frase “números naturales entre el 1 a 400”, que interpretamos con ambos extremos incluidos.

¿Por qué? Porque con una sola notación M_k y una sola fórmula $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ resuelvo los seis incisos sin volver a razonar desde cero.

¿Qué tomamos? $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ para cada k que necesite.

Paso 1: inciso (a), múltiplos de siete

Qué hago: calculo $|M_7| = \lfloor 400/7 \rfloor$. Divido: $7 \cdot 50 = 350$, y $400 - 350 = 50$; luego $7 \cdot 7 = 49 \leq 50$, así que $7 \cdot 57 = 399 \leq 400$ y $7 \cdot 58 = 406 > 400$. Por lo tanto

$$\left\lfloor \frac{400}{7} \right\rfloor = 57.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): el conteo es el mayor m con $7m \leq 400$.

¿Por qué? Porque la lista completa es $7, 14, \dots, 399$, y $399 = 7 \cdot 57$, de modo que hay tantos múltiplos como enteros de 1 a 57.

¿Qué tomamos? $|M_7| = 57$.

Paso 2: inciso (b), múltiplos de once

Qué hago: calculo $|M_{11}| = \lfloor 400/11 \rfloor$. Como $11 \cdot 36 = 396 \leq 400$ y $11 \cdot 37 = 407 > 400$,

$$\left\lfloor \frac{400}{11} \right\rfloor = 36.$$

¿De dónde sale? Misma fórmula del piso, ahora con $k = 11$.

¿Por qué? Porque el último múltiplo de 11 que no pasa de 400 es 396, y $396/11 = 36$.

¿Qué tomamos? $|M_{11}| = 36$.

Paso 3: inciso (c), múltiplos de siete *y* de once

Qué hago: la condición “de siete y de once” significa cumplir ambas divisibilidades a la vez, es decir $M_7 \cap M_{11}$. Uso el mínimo común múltiplo: como 7 y 11 son primos distintos, $\text{mcm}(7, 11) = 7 \cdot 11 = 77$. Entonces

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor.$$

Como $77 \cdot 5 = 385 \leq 400$ y $77 \cdot 6 = 462 > 400$, resulta $\lfloor 400/77 \rfloor = 5$.

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría.

¿Por qué? Porque la “y” del lenguaje corriente es la intersección de conjuntos, y la intersección de dos conjuntos de múltiplos es el conjunto de múltiplos del mínimo común múltiplo.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cap M_{11}| = 5$ (los números 77, 154, 231, 308, 385).

Paso 4: inciso (d), múltiplos de siete *o* de once

Qué hago: la “o” es la unión, así que aplico inclusión–exclusión para dos conjuntos con los valores ya obtenidos:

$$|M_7 \cup M_{11}| = |M_7| + |M_{11}| - |M_7 \cap M_{11}| = 57 + 36 - 5.$$

Aritmética desglosada: $57 + 36 = 93$, y $93 - 5 = 88$.

¿De dónde sale? Del principio (2), reutilizando los incisos (a), (b) y (c).

¿Por qué? Porque los 5 múltiplos de 77 aparecen tanto en la lista de múltiplos de 7 como en la de múltiplos de 11; sin la resta se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11}| = 88$.

Paso 5: inciso (e), preparar los seis ingredientes para tres conjuntos

Qué hago: necesito $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}|$, así que calculo todos los cardinales que entran en la fórmula de tres conjuntos.

Simples:

$$|M_7| = 57, \quad |M_{11}| = 36, \quad |M_{13}| = \left\lfloor \frac{400}{13} \right\rfloor = 30 \quad (13 \cdot 30 = 390 \leq 400 < 403 = 13 \cdot 31).$$

Dobles (los tres números 7, 11, 13 son primos distintos, así que cada mínimo común múltiplo es el producto):

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor = 5,$$

$$|M_7 \cap M_{13}| = |M_{91}| = \left\lfloor \frac{400}{91} \right\rfloor = 4 \quad (91 \cdot 4 = 364 \leq 400 < 455 = 91 \cdot 5),$$

$$|M_{11} \cap M_{13}| = |M_{143}| = \left\lfloor \frac{400}{143} \right\rfloor = 2 \quad (143 \cdot 2 = 286 \leq 400 < 429 = 143 \cdot 3).$$

Triple:

$$|M_7 \cap M_{11} \cap M_{13}| = |M_{1001}| = \left\lfloor \frac{400}{1001} \right\rfloor = 0 \quad (1001 > 400).$$

¿De dónde sale? De aplicar seis veces el hecho (5) y cuatro veces el hecho (6).

¿Por qué? Porque la fórmula de tres conjuntos exige exactamente estos siete números; calcularlos todos antes de sustituir evita perder términos.

¿Qué tomamos? Simples 57, 36, 30; dobles 5, 4, 2; triple 0.

Paso 6: inciso (e), aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = (57 + 36 + 30) - (5 + 4 + 2) + 0.$$

Aritmética desglosada por bloques:

$$57 + 36 = 93, \quad 93 + 30 = 123 \quad \implies \quad \text{suma de simples} = 123,$$

$$5 + 4 = 9, \quad 9 + 2 = 11 \quad \implies \quad \text{suma de dobles} = 11,$$

$$123 - 11 = 112, \quad 112 + 0 = 112.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con la triple igual a cero.

¿Por qué? Porque un número menor o igual a 400 no puede ser múltiplo de 7, de 11 y de 13 al mismo tiempo: tendría que ser múltiplo de 1001, que ya excede el rango. El término correctivo triple simplemente no aporta nada aquí.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = 112$.

Paso 7: inciso (f), múltiplos de seis *y* de tres

Qué hago: otra vez es una intersección, $M_6 \cap M_3 = M_{\text{mcm}(6,3)}$. Factorizo: $6 = 2 \cdot 3$ y $3 = 3$, luego $\text{mcm}(6,3) = 6$. Entonces

$$|M_6 \cap M_3| = |M_6| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66 \quad (6 \cdot 66 = 396 \leq 400 < 402 = 6 \cdot 67).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6), notando además que $M_6 \subseteq M_3$.

¿Por qué? Porque todo múltiplo de 6 ya es automáticamente múltiplo de 3 (si $x = 6m$ entonces $x = 3 \cdot 2m$); la condición “y de tres” no agrega ninguna restricción nueva, y por eso la intersección coincide con M_6 .

¿Qué tomamos? $|M_6 \cap M_3| = 66$.

Respuesta

Entre 1 y 400:

(a) 57, (b) 36, (c) 5, (d) 88, (e) 112, (f) 66.

Ejercicio 17

Enunciado. Del 1 al 500, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis ni once?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y qué pide la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 500\}$, con $|U| = 500$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}.$$

Lo que se pide es la cantidad de x que no están en A y tampoco en B , es decir $|A^c \cap B^c|$.

¿De dónde sale? De la frase “no son múltiplos de seis *ni* once”: el “ni” niega las dos condiciones simultáneamente.

¿Por qué? Porque “no es múltiplo de seis” es $x \in A^c$ y “no es múltiplo de once” es $x \in B^c$; exigir ambas es la intersección de los complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c|$.

Paso 2: aplicar De Morgan para volver a los conjuntos originales

Qué hago: uso la ley de De Morgan $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ y luego la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c| = |(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B| = 500 - |A \cup B|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del hecho (1) de la Teoría.

¿Por qué? Porque contar directamente los “no múltiplos” es incomodo, mientras que contar los “múltiplos de al menos uno” es exactamente lo que sabe hacer inclusión-exclusión; restar del total invierte el problema a nuestro favor.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|A \cup B|$ y restarlo de 500.

Paso 3: contar cada conjunto y su intersección

Qué hago: aplico la fórmula del piso tres veces.

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83 \quad (6 \cdot 83 = 498 \leq 500 < 504 = 6 \cdot 84),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{500}{11} \right\rfloor = 45 \quad (11 \cdot 45 = 495 \leq 500 < 506 = 11 \cdot 46),$$

$$|A \cap B| = |M_{\text{mcm}(6,11)}| = |M_{66}| = \left\lfloor \frac{500}{66} \right\rfloor = 7 \quad (66 \cdot 7 = 462 \leq 500 < 528 = 66 \cdot 8).$$

¿De dónde sale? De los hechos (5) y (6).

¿Por qué? Porque $6 = 2 \cdot 3$ y 11 es primo que no divide a 6, así que $\text{mcm}(6, 11) = 6 \cdot 11 = 66$; ser múltiplo de 6 y de 11 equivale a ser múltiplo de 66.

¿Qué tomamos? $|A| = 83$, $|B| = 45$, $|A \cap B| = 7$.

Paso 4: inclusión-exclusión y resta final

Qué hago: primero la unión,

$$|A \cup B| = 83 + 45 - 7, \quad 83 + 45 = 128, \quad 128 - 7 = 121.$$

Luego el complemento,

$$|A^c \cap B^c| = 500 - 121 = 379.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) seguido de la regla del complemento.

¿Por qué? Se resta 7 porque los múltiplos de 66 fueron contados una vez dentro de los 83 y otra vez dentro de los 45; y se resta 121 de 500 porque los que “no son múltiplos de ninguno” son todos los del universo salvo los 121 que sí lo son de al menos uno.

¿Qué tomamos? 379 números.

Respuesta

Del 1 al 500 hay 379 números naturales que no son múltiplos de seis ni de once.

Ejercicio 18

Enunciado. Del 1 al 600, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis, once ni 17?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y traducción de la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 600\}$, con $|U| = 600$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 17 \mid x\}.$$

Se pide $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

¿De dónde sale? Del “no ... ni ... ni ...” del enunciado, que niega las tres condiciones a la vez.

¿Por qué? Porque el número buscado debe fallar simultáneamente las tres divisibilidades, y “fallar las tres” es estar en los tres complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

Paso 2: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: aplico $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$ y la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - |A \cup B \cup C|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque el complemento convierte “ninguna de las tres condiciones” en “al menos una de las tres condiciones”, y esta última es justamente la unión.

¿Qué tomamos? Debemos calcular la unión triple y restarla de 600.

Paso 3: los tres cardinales simples

Qué hago:

$$|A| = \left\lfloor \frac{600}{6} \right\rfloor = 100 \quad (6 \cdot 100 = 600),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{600}{11} \right\rfloor = 54 \quad (11 \cdot 54 = 594 \leq 600 < 605 = 11 \cdot 55),$$

$$|C| = \left\lfloor \frac{600}{17} \right\rfloor = 35 \quad (17 \cdot 35 = 595 \leq 600 < 612 = 17 \cdot 36).$$

¿De dónde sale? Del hecho (5) aplicado con $n = 600$.

¿Por qué? Porque en cada caso busco el mayor múltiplo que no pasa de 600 y lo divido entre el módulo.

¿Qué tomamos? 100, 54 y 35.

Paso 4: los tres cardinales dobles

Qué hago: calculo primero los mínimos comunes múltiplos. Como $6 = 2 \cdot 3$, y 11 y 17 son primos que no dividen a 6 ni entre sí:

$$\text{mcm}(6, 11) = 66, \quad \text{mcm}(6, 17) = 102, \quad \text{mcm}(11, 17) = 187.$$

Y luego cuento:

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{600}{66} \right\rfloor = 9 \quad (66 \cdot 9 = 594 \leq 600 < 660 = 66 \cdot 10),$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{102} \right\rfloor = 5 \quad (102 \cdot 5 = 510 \leq 600 < 612 = 102 \cdot 6),$$

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{187} \right\rfloor = 3 \quad (187 \cdot 3 = 561 \leq 600 < 748 = 187 \cdot 4).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) aplicado a cada par.

¿Por qué? Porque cada intersección de dos conjuntos de múltiplos vuelve a ser un conjunto de múltiplos, con módulo el mínimo común múltiplo; así cada doble se cuenta con la misma fórmula del piso.

¿Qué tomamos? 9, 5 y 3.

Paso 5: el cardinal triple

Qué hago: $\text{mcm}(6, 11, 17) = 6 \cdot 11 \cdot 17$. Desglosando: $6 \cdot 11 = 66$ y $66 \cdot 17 = 1122$. Entonces

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{1122} \right\rfloor = 0.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) extendido a tres módulos.

¿Por qué? Porque $1122 > 600$, así que ningún número del universo puede ser múltiplo de los tres a la vez; el primer candidato sería 1122, que ya se salió del rango.

¿Qué tomamos? $|A \cap B \cap C| = 0$.

Paso 6: inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|A \cup B \cup C| = (100 + 54 + 35) - (9 + 5 + 3) + 0.$$

Aritmética por bloques:

$$100 + 54 = 154, \quad 154 + 35 = 189 \implies \text{simples} = 189,$$

$$9 + 5 = 14, \quad 14 + 3 = 17 \implies \text{dobles} = 17,$$

$$189 - 17 = 172, \quad 172 + 0 = 172.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Se restan las dobles porque un número que es, por ejemplo, múltiplo de 6 y de 11 ya fue contado dos veces en la suma de simples; y se suma la triple porque un número que estuviera en los tres habría sido restado de más (aquí ese ajuste vale 0).

¿Qué tomamos? $|A \cup B \cup C| = 172$.

Paso 7: pasar al complemento

Qué hago:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - 172 = 428.$$

¿De dónde sale? Del Paso 2, ya preparado.

¿Por qué? Porque de los 600 números, exactamente 172 son múltiplos de al menos uno de 6, 11 o 17; los restantes no son múltiplos de ninguno.

¿Qué tomamos? 428 números.

Respuesta

Del 1 al 600 hay 428 números naturales que no son múltiplos de seis, ni de once, ni de 17.

Ejercicio 19

Enunciado. En un colegio hay 300 estudiantes los cuales 80 no les gusta el deporte, 95 no les gusta música y 25 no les gusta ni deporte ni música. Calcule cuántas personas sí les gusta el deporte y música. R:150

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: llamo U al conjunto de los 300 estudiantes, y defino

$$D = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta el deporte}\}, \quad M = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta la música}\}.$$

Así D^c es “no le gusta el deporte” y M^c es “no le gusta la música”. Se tiene $|U| = 300$.

¿De dónde sale? De la primera frase del enunciado (el total) y de las dos categorías mencionadas.

¿Por qué? Defino los conjuntos en positivo (“sí le gusta”) porque la pregunta final está en positivo; los datos negativos se manejan como complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|D \cap M|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago: convierto las tres frases numéricas en cardinalidades.

- “80 no les gusta el deporte” $\implies |D^c| = 80$.
- “95 no les gusta música” $\implies |M^c| = 95$.
- “25 no les gusta ni deporte ni música” $\implies |D^c \cap M^c| = 25$.

¿De dónde sale? De leer literalmente cada frase y preguntarse si habla del conjunto o de su complemento.

¿Por qué? Las tres frases empiezan con “no”, luego los tres datos son de complementos. El “ni ... ni” del tercer dato niega ambas cosas al mismo tiempo, o sea es la intersección de los dos complementos.

¿Qué tomamos? $|D^c| = 80$, $|M^c| = 95$, $|D^c \cap M^c| = 25$.

Paso 3: relacionar la incógnita con los datos usando De Morgan

Qué hago: escribo el complemento de lo que busco:

$$(D \cap M)^c = D^c \cup M^c.$$

Combinado con la regla del complemento,

$$|D \cap M| = |U| - |(D \cap M)^c| = 300 - |D^c \cup M^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) (De Morgan) y del hecho (1).

¿Por qué? Porque los datos son todos sobre D^c y M^c ; la única manera de usarlos es armar una expresión cuyos ingredientes sean esos conjuntos. “No le gustan ambos” equivale a “le falta al menos uno de los dos gustos”, que es la unión de los complementos.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|D^c \cup M^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión sobre los complementos

Qué hago: aplico el principio (2) a los conjuntos D^c y M^c :

$$|D^c \cup M^c| = |D^c| + |M^c| - |D^c \cap M^c| = 80 + 95 - 25.$$

Aritmética desglosada: $80 + 95 = 175$, y $175 - 25 = 150$.

¿De dónde sale? Del principio (2), aplicado esta vez a los complementos, que también son conjuntos.

¿Por qué? Porque los 25 que no gustan de nada aparecen dentro de los 80 y también dentro de los 95; sin restarlos, esas 25 personas se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|D^c \cup M^c| = 150$: hay 150 estudiantes a los que les falta al menos uno de los dos gustos.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|D \cap M| = 300 - 150 = 150.$$

¿De dónde sale? De la relación montada en el Paso 3.

¿Por qué? Porque cada estudiante o bien le gustan las dos cosas (está en $D \cap M$) o bien le falta alguna (está en $D^c \cup M^c$), sin traslape ni omisión; quitando del total los 150 del segundo grupo quedan los del primero.

¿Qué tomamos? 150 estudiantes.

Respuesta

A 150 estudiantes sí les gusta el deporte y la música. Coincide con la respuesta oficial **R: 150**.

Ejercicio 20

Enunciado. En una universidad hay 420 estudiantes. A 110 no les gusta el fútbol, a 150 no les gusta el cine y 40 no les gusta ni el fútbol ni el cine. Calcule cuántos estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. R:200

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 420 estudiantes, $|U| = 420$, y sean

$$F = \{\text{les gusta el fútbol}\}, \quad C = \{\text{les gusta el cine}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos categorías del enunciado y del total declarado.

¿Por qué? Es la misma estructura del ejercicio anterior: dos gustos, datos en negativo, pregunta en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|F \cap C|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|F^c| = 110, \quad |C^c| = 150, \quad |F^c \cap C^c| = 40.$$

¿De dónde sale? De las frases “a 110 no les gusta el fútbol”, “a 150 no les gusta el cine” y “40 no les gusta ni el fútbol ni el cine”.

¿Por qué? Cada frase comienza en negativo, por lo tanto describe complementos; la tercera niega las dos cosas simultáneamente y por eso es una intersección de complementos, no una unión.

¿Qué tomamos? Los tres datos quedan expresados en términos de F^c y C^c .

Paso 3: De Morgan

Qué hago: $(F \cap C)^c = F^c \cup C^c$, y por la regla del complemento

$$|F \cap C| = 420 - |F^c \cup C^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) junto con el hecho (1).

¿Por qué? Porque no hay ningún dato directo sobre F ni sobre C ; toda la información vive en los complementos, así que hay que trabajar allí y devolverse al final.

¿Qué tomamos? La cuenta se reduce a $|F^c \cup C^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión y despeje

Qué hago:

$$|F^c \cup C^c| = 110 + 150 - 40, \quad 110 + 150 = 260, \quad 260 - 40 = 220.$$

Y entonces

$$|F \cap C| = 420 - 220 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) aplicado a F^c y C^c , seguido del despeje del Paso 3.

¿Por qué? Se resta 40 porque esas personas están incluidas tanto en los 110 como en los 150; y se resta 220 de 420 porque los 220 son exactamente quienes tienen alguna carencia, de modo que el resto disfruta de ambas cosas.

¿Qué tomamos? 200 estudiantes.

Respuesta

A estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. Coincide con la respuesta oficial **R: 200**.

Ejercicio 21

Enunciado. En una empresa hay 250 empleados. A 70 no les gusta trabajar en equipo, a 90 no les gusta trabajar de forma remota y 20 no les gusta ninguna de las dos opciones. Determine cuántos empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. R:110

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 250 empleados, $|U| = 250$, y sean

$$E = \{\text{les gusta trabajar en equipo}\}, \quad R = \{\text{les gusta trabajar de forma remota}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos modalidades de trabajo que menciona el enunciado.

¿Por qué? Porque la pregunta pide una intersección de gustos, así que conviene tener ambos conjuntos definidos en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|E \cap R|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|E^c| = 70, \quad |R^c| = 90, \quad |E^c \cap R^c| = 20.$$

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado, todas redactadas en negativo.

¿Por qué? “No les gusta ninguna de las dos opciones” es la manera coloquial de decir “no les gusta el equipo y tampoco lo remoto”, es decir la intersección $E^c \cap R^c$.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan, inclusión-exclusión y despeje

Qué hago: por De Morgan $(E \cap R)^c = E^c \cup R^c$, luego

$$|E^c \cup R^c| = 70 + 90 - 20, \quad 70 + 90 = 160, \quad 160 - 20 = 140,$$

$$|E \cap R| = |U| - |E^c \cup R^c| = 250 - 140 = 110.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), del principio (2) y del hecho (1), en ese orden.

¿Por qué? Los 20 empleados sin ningún gusto están contados dentro de los 70 y dentro de los 90, por eso se descuenta una copia; y los 140 resultantes son todos los que tienen al menos un disgusto, así que el complemento son los que aceptan ambas modalidades.

¿Qué tomamos? 110 empleados.

Respuesta

A 110 empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. Coincide con la respuesta oficial **R: 110**.

Ejercicio 22

Enunciado. En un grupo de 180 personas, 60 no consumen café, 75 no consumen té y 30 no consumen ni café ni té. ¿Cuántas personas consumen tanto café como té? R:75

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 180 personas, $|U| = 180$, y sean

$$K = \{\text{personas que consumen café}\}, \quad T = \{\text{personas que consumen té}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos bebidas mencionadas.

¿Por qué? Uso K para café para no chocar con la letra C si más adelante aparecen otras bebidas; nombrar con cuidado evita confusiones en el ejercicio siguiente.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T|$, que es “consumen tanto café como té”.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|K^c| = 60, \quad |T^c| = 75, \quad |K^c \cap T^c| = 30.$$

¿De dónde sale? De las tres cifras del enunciado, las tres en negativo.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca dice cuántos SÍ consumen algo; todo el dato disponible es de no consumo, es decir de complementos.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan e inclusión-exclusión

Qué hago: $(K \cap T)^c = K^c \cup T^c$, y

$$|K^c \cup T^c| = 60 + 75 - 30, \quad 60 + 75 = 135, \quad 135 - 30 = 105.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del principio (2).

¿Por qué? Se resta 30 una sola vez porque esas personas fueron contadas dos veces (una en los 60 y otra en los 75), y el principio exige devolver exactamente una copia por elemento repetido.

¿Qué tomamos? 105 personas dejan de consumir al menos una de las dos bebidas.

Paso 4: despejar

Qué hago:

$$|K \cap T| = 180 - 105 = 75.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en dos bloques sin traslape: quienes consumen ambas bebidas y quienes no consumen alguna de las dos.

¿Qué tomamos? 75 personas.

Respuesta

personas consumen tanto café como té. Coincide con la respuesta oficial **R: 75**.

Ejercicio 23

Enunciado. En un grupo de 300 personas, 120 no consumen café, 140 no consumen té, 100 no consumen refrescos, 60 no consumen ni café ni té, 50 no consumen ni café ni refrescos, 70 no consumen ni té ni refrescos y 30 no consumen ninguna de las tres bebidas. ¿Cuántas personas consumen café, té y refrescos? R:90

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 300 personas, $|U| = 300$, y sean

$$K = \{\text{consumen café}\}, \quad T = \{\text{consumen té}\}, \quad R = \{\text{consumen refrescos}\}.$$

¿De dónde sale? De las tres bebidas del enunciado.

¿Por qué? Ahora son tres conjuntos, así que la fórmula que se necesitará es la de inclusión-exclusión para tres, no la de dos.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T \cap R|$.

Paso 2: traducir los siete datos

Qué hago: paso cada frase a una cardinalidad de complementos.

- “120 no consumen café” $\implies |K^c| = 120$.
- “140 no consumen té” $\implies |T^c| = 140$.
- “100 no consumen refrescos” $\implies |R^c| = 100$.
- “60 no consumen ni café ni té” $\implies |K^c \cap T^c| = 60$.
- “50 no consumen ni café ni refrescos” $\implies |K^c \cap R^c| = 50$.
- “70 no consumen ni té ni refrescos” $\implies |T^c \cap R^c| = 70$.
- “30 no consumen ninguna de las tres bebidas” $\implies |K^c \cap T^c \cap R^c| = 30$.

¿De dónde sale? De leer una por una las siete cifras del enunciado.

¿Por qué? Cada “ni ... ni” niega dos cosas a la vez y por eso produce una intersección de dos complementos; “ninguna de las tres” niega las tres y produce la intersección triple de complementos.

¿Qué tomamos? Tenemos exactamente los siete ingredientes que pide la fórmula de tres conjuntos, pero referidos a K^c , T^c , R^c .

Paso 3: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: escribo

$$(K \cap T \cap R)^c = K^c \cup T^c \cup R^c,$$

de donde

$$|K \cap T \cap R| = 300 - |K^c \cup T^c \cup R^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión triple, y del hecho (1).

¿Por qué? Porque “no consume las tres bebidas” significa “le falta al menos una”, que es exactamente la unión de los tres complementos. Y esa unión sí se calcula con los datos disponibles.

¿Qué tomamos? Falta calcular $|K^c \cup T^c \cup R^c|$.

Paso 4: aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos sobre los complementos

Qué hago: sustituyo en el principio (3) usando K^c, T^c, R^c :

$$|K^c \cup T^c \cup R^c| = (120 + 140 + 100) - (60 + 50 + 70) + 30.$$

Aritmética por bloques:

$$120 + 140 = 260, \quad 260 + 100 = 360 \implies \text{simples} = 360,$$

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180 \implies \text{dobles} = 180,$$

$$360 - 180 = 180, \quad 180 + 30 = 210.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Las personas que fallan en dos bebidas fueron contadas dos veces al sumar las simples, por eso se restan las dobles; pero las 30 que fallan en las tres fueron contadas tres veces y luego restadas tres veces (aparecen en las tres dobles), quedando en cero, así que hay que volver a sumarlas una vez para que cuenten exactamente 1: $3 - 3 + 1 = 1$.

¿Qué tomamos? $|K^c \cup T^c \cup R^c| = 210$.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|K \cap T \cap R| = 300 - 210 = 90.$$

¿De dónde sale? De la relación establecida en el Paso 3.

¿Por qué? Porque 210 personas dejan de consumir al menos una bebida; las restantes consumen las tres.

¿Qué tomamos? 90 personas.

Respuesta

90 personas consumen café, té y refrescos. Coincide con la respuesta oficial **R: 90**.

Ejercicio 24

Enunciado. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.

- (a) Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? R: 20
- (b) Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 270 estudiantes, $|U| = 270$, y sean

$M = \{\text{sobresalen en matemáticas}\}$, $S = \{\text{sobresalen en música}\}$, $D = \{\text{sobresalen en deportes}\}$.

¿De dónde sale? De las tres disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Uso S para música (de “sonido”) para no repetir la M de matemáticas y evitar ambigüedad al escribir las intersecciones.

¿Qué tomamos? Tres conjuntos, luego se usará la fórmula de inclusión-exclusión para tres.

Paso 2: traducir los datos, distinguiendo “en” de “solamente en”

Qué hago:

$$\begin{aligned} |M| &= 90, & |S| &= 90, & |D| &= 90, \\ |M \cap S| &= 30, & |D \cap S| &= 30, & |M \cap S \cap D| &= 10, \\ & & |\text{sólo } D| &= 50. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? De las frases “90 sobresalían en matemáticas / en música / en deportes”, “30 en matemática y música”, “30 deportes y música”, “10 en las tres disciplinas” y “solamente 50 en deportes”.

¿Por qué? Los datos “90 en deportes” y “solamente 50 en deportes” no se contradicen: el primero cuenta a todos los de D , incluyendo a quienes también destacan en otra cosa; el segundo cuenta sólo a los que están en D y en ningún otro conjunto, es decir en la región $D \cap M^c \cap S^c$. La palabra “solamente” cambia por completo la región del diagrama a la que se refiere el número.

¿Qué tomamos? Falta un solo dato para completar la fórmula de tres: $|M \cap D|$, que es justamente lo que pide el inciso (a).

Paso 3: (a) expresar “solamente deportes” en términos de intersecciones

Qué hago: escribo la región “sólo deportes” quitando de D lo que se traslapa con los otros dos:

$$|\text{sólo } D| = |D| - |D \cap M| - |D \cap S| + |D \cap M \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión aplicada dentro de D : los estudiantes de D que están “acompañados” son los de $D \cap (M \cup S)$, y

$$|D \cap (M \cup S)| = |(D \cap M) \cup (D \cap S)| = |D \cap M| + |D \cap S| - |D \cap M \cap S|.$$

Restando esto de $|D|$ se obtiene la fórmula anterior.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la triple porque los 10 que están en las tres disciplinas fueron descontados dos veces, una dentro de $|D \cap M|$ y otra dentro de $|D \cap S|$; hay que devolver una copia para que salgan restados exactamente una vez.

¿Qué tomamos? Una ecuación con una sola incógnita, $|D \cap M|$.

Paso 4: (a) sustituir y despejar

Qué hago: llamo $x = |M \cap D|$ y sustituyo los valores conocidos:

$$50 = 90 - x - 30 + 10.$$

Simplifico el lado derecho paso a paso:

$$90 - 30 = 60, \quad 60 + 10 = 70 \implies 50 = 70 - x.$$

Despejo:

$$x = 70 - 50 = 20.$$

¿De dónde sale? De sustituir en la identidad del Paso 3 los datos $|D| = 90$, $|D \cap S| = 30$, $|D \cap M \cap S| = 10$ y $|\text{sólo } D| = 50$.

¿Por qué? Porque la identidad es una igualdad numérica exacta entre regiones del diagrama; teniendo cuatro de sus cinco cantidades, la quinta queda determinada.

¿Qué tomamos? $|M \cap D| = 20$, que coincide con **R: 20**.

Paso 5: (b) calcular la unión de las tres disciplinas

Qué hago: ya tengo los siete ingredientes; aplico el principio (3):

$$|M \cup S \cup D| = (90 + 90 + 90) - (30 + 30 + 20) + 10.$$

Aritmética por bloques:

$$90 + 90 = 180, \quad 180 + 90 = 270 \implies \text{simples} = 270,$$

$$30 + 30 = 60, \quad 60 + 20 = 80 \implies \text{dobles} = 80,$$

$$270 - 80 = 190, \quad 190 + 10 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con $|M \cap S| = 30$, $|D \cap S| = 30$ y $|M \cap D| = 20$ (obtenido en el inciso anterior).

¿Por qué? Se restan las tres dobles porque quien destaca en dos disciplinas fue contado dos veces; se suma la triple porque los 10 que destacan en las tres quedaron con conteo $3 - 3 = 0$ y hay que subirlos a 1.

¿Qué tomamos? $|M \cup S \cup D| = 200$ estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 6: (b) pasar al complemento

Qué hago: los que no destacan en ninguna son

$$|(M \cup S \cup D)^c| = |U| - |M \cup S \cup D| = 270 - 200 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en “destaca en al menos una” y “no destaca en ninguna”; conocido el primero, el segundo es la resta contra el total.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Idea clave

El inciso (b) está redactado como “no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo”. Leído al pie de la letra, eso sería $|(M \cap S \cap D)^c| = 270 - 10 = 260$. Sin embargo, la respuesta oficial es **R: 70**, que corresponde a “no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas”, es decir $|(M \cup S \cup D)^c| = 70$. Nuestro desarrollo reproduce el valor oficial 70 y se limita a señalar que la redacción del enunciado admite la otra lectura; **se conserva la respuesta oficial**.

Respuesta

- (a) $|M \cap D| = \boxed{20}$ estudiantes sobresalen en matemática y deportes. Coincide con **R: 20**.
(b) $\boxed{70}$ estudiantes no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 25

Enunciado. En un estudio de 360 estudiantes, se halló que 140 sobresalían en matemáticas, 130 en física, 120 en música y 150 en deportes. Además, 60 sobresalían en matemáticas y física, 50 en matemáticas y música, 70 en matemáticas y deportes, 40 en física y música, 60 en física y deportes, 50 en música y deportes. Asimismo, 30 sobresalían en matemáticas, física y música, 25 en matemáticas, física y deportes, 20 en matemáticas, música y deportes, 15 en física, música y deportes, y 10 sobresalían en las cuatro disciplinas.

- (a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes? R: 35
(b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 360 estudiantes, $|U| = 360$, y

$$M = \{\text{matemáticas}\}, \quad F = \{\text{física}\}, \quad S = \{\text{música}\}, \quad D = \{\text{deportes}\}.$$

¿De dónde sale? De las cuatro disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos habrá 4 simples, 6 dobles, 4 triples y 1 cuádruple: en total 15 cantidades, y el enunciado da exactamente esas 15. Conviene tabularlas antes de operar.

¿Qué tomamos? Se usará el principio (4) de la Teoría.

Paso 2: traducir todos los datos

Qué hago: organizo los quince datos por bloques.

Simples:

$$|M| = 140, \quad |F| = 130, \quad |S| = 120, \quad |D| = 150.$$

Dobles:

$$|M \cap F| = 60, \quad |M \cap S| = 50, \quad |M \cap D| = 70, \quad |F \cap S| = 40, \quad |F \cap D| = 60, \quad |S \cap D| = 50.$$

Triples:

$$|M \cap F \cap S| = 30, \quad |M \cap F \cap D| = 25, \quad |M \cap S \cap D| = 20, \quad |F \cap S \cap D| = 15.$$

Cuádruple:

$$|M \cap F \cap S \cap D| = 10.$$

¿De dónde sale? De leer el enunciado frase por frase, respetando el orden en que nombra las disciplinas.

¿Por qué? Ninguna frase lleva la palabra “únicamente”, así que todos estos números son cardinales de intersecciones completas (incluyen a quienes además destacan en otras disciplinas). El único lugar donde aparece “únicamente” es en la pregunta (a), y por eso allí habrá que hacer una corrección.

¿Qué tomamos? Los 15 ingredientes están completos.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente M y D ”

Qué hago: la región pedida es $M \cap D \cap F^c \cap S^c$. La obtengo quitando de $M \cap D$ a quienes además están en F o en S :

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = |M \cap D| - |M \cap D \cap F| - |M \cap D \cap S| + |M \cap D \cap F \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión para dos conjuntos aplicada *dentro* del conjunto $M \cap D$: los “acompañados” son

$$(M \cap D) \cap (F \cup S) = (M \cap D \cap F) \cup (M \cap D \cap S),$$

cuyo cardinal es $|M \cap D \cap F| + |M \cap D \cap S| - |M \cap D \cap F \cap S|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 10 estudiantes de las cuatro disciplinas fueron descontados dos veces, una en la triple con F y otra en la triple con S ; hay que devolverles una copia.

¿Qué tomamos? Una expresión con cuatro datos ya conocidos.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago: sustituyo $|M \cap D| = 70$, $|M \cap F \cap D| = 25$, $|M \cap S \cap D| = 20$ y $|M \cap F \cap S \cap D| = 10$:

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = 70 - 25 - 20 + 10.$$

Aritmética desglosada:

$$70 - 25 = 45, \quad 45 - 20 = 25, \quad 25 + 10 = 35.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? De los 70 que destacan en matemáticas y deportes, hay 25 que además destacan en física y 20 que además destacan en música; pero 10 fueron incluidos en ambos grupos, así que la cantidad real de “acompañados” es $25 + 20 - 10 = 35$, y $70 - 35 = 35$ quedan solos con matemáticas y deportes.

¿Qué tomamos? 35 estudiantes.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques del principio de inclusión-exclusión

Qué hago: calculo por separado la suma de cada bloque.

Bloque de simples:

$$140 + 130 = 270, \quad 270 + 120 = 390, \quad 390 + 150 = 540.$$

Bloque de dobles:

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180, \quad 180 + 40 = 220, \quad 220 + 60 = 280, \quad 280 + 50 = 330.$$

Bloque de triples:

$$30 + 25 = 55, \quad 55 + 20 = 75, \quad 75 + 15 = 90.$$

Bloque cuádruple: 10.

¿De dónde sale? De agrupar los 15 datos según su número de conjuntos.

¿Por qué? Porque en el principio (4) todos los términos de un mismo bloque llevan el mismo signo; sumarlos primero y aplicar el signo después reduce drásticamente los errores.

¿Qué tomamos? Simples = 540, dobles = 330, triples = 90, cuádruple = 10.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago: sustituyo con los signos $+$, $-$, $+$, $-$:

$$|M \cup F \cup S \cup D| = 540 - 330 + 90 - 10.$$

Aritmética desglosada:

$$540 - 330 = 210, \quad 210 + 90 = 300, \quad 300 - 10 = 290.$$

¿De dónde sale? Del principio (4) de la Teoría.

¿Por qué? Los signos alternan porque un elemento que pertenece a exactamente k conjuntos se cuenta $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$ veces, y esa suma vale 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$; para $k = 3$: $3 - 3 + 1 - 0 = 1$.

¿Qué tomamos? 290 estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(M \cup F \cup S \cup D)^c| = 360 - 290 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque “no destacar en ninguna de las cuatro” es exactamente el complemento de “destacar en al menos una”.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Respuesta

- (a) estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes. Coincide con **R: 35**.
- (b) estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 26

Enunciado. Durante la campaña asiática de Alejandro Magno, se registró la participación de 550 soldados macedonios en distintas operaciones militares. Se determinó que 260 participaron en batallas campales, 230 en asedios de ciudades, 210 en misiones de exploración y 240 en labores logísticas. Además, 120 participaron tanto en batallas como en asedios, 110 en batallas y exploración, 100 en batallas y logística, 90 en asedios y exploración, 95 en asedios y logística, y 85 en exploración y logística. Asimismo, 60 participaron en batallas, asedios y exploración, 55 en batallas, asedios y logística, 50 en batallas, exploración y logística, 45 en asedios, exploración y logística, y 30 soldados participaron en las cuatro operaciones.

(a) ¿Cuántos soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas? R: 25

(b) ¿Cuántos soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones mencionadas? R: 30

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 550 soldados, $|U| = 550$, y

$B = \{\text{batallas campales}\}$, $A = \{\text{asedios de ciudades}\}$, $E = \{\text{misiones de exploración}\}$, $L = \{\text{labores logísticas}\}$

¿De dónde sale? De las cuatro operaciones militares que nombra el enunciado.

¿Por qué? Elijo iniciales distintas para las cuatro operaciones de modo que cada intersección se lea sin ambigüedad; con cuatro conjuntos el riesgo principal es confundir un término con otro.

¿Qué tomamos? Se usará otra vez el principio (4).

Paso 2: traducir los quince datos

Qué hago: los ordeno por bloques.

Simples:

$$|B| = 260, \quad |A| = 230, \quad |E| = 210, \quad |L| = 240.$$

Dobles:

$$|B \cap A| = 120, \quad |B \cap E| = 110, \quad |B \cap L| = 100, \quad |A \cap E| = 90, \quad |A \cap L| = 95, \quad |E \cap L| = 85.$$

Triples:

$$|B \cap A \cap E| = 60, \quad |B \cap A \cap L| = 55, \quad |B \cap E \cap L| = 50, \quad |A \cap E \cap L| = 45.$$

Cuádruple:

$$|B \cap A \cap E \cap L| = 30.$$

¿De dónde sale? De cada cifra del enunciado, respetando el orden en que se nombran las operaciones.

¿Por qué? Todas las frases dicen “participaron en ... y ...” sin la palabra “únicamente”, así que describen intersecciones completas, no regiones exclusivas del diagrama.

¿Qué tomamos? Los quince ingredientes están disponibles.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente B y L ”

Qué hago: la región pedida es $B \cap L \cap A^c \cap E^c$, y

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = |B \cap L| - |B \cap L \cap A| - |B \cap L \cap E| + |B \cap L \cap A \cap E|.$$

¿De dónde sale? De inclusión–exclusión para dos conjuntos aplicada dentro de $B \cap L$: los soldados de $B \cap L$ que además están en A o en E son

$$(B \cap L \cap A) \cup (B \cap L \cap E),$$

con cardinal $|B \cap L \cap A| + |B \cap L \cap E| - |B \cap L \cap A \cap E|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 30 soldados de las cuatro operaciones se descontaron dos veces, una en $B \cap A \cap L$ y otra en $B \cap E \cap L$; se les devuelve una copia para que el descuento sea exactamente de una.

¿Qué tomamos? Los cuatro números necesarios son 100, 55, 50 y 30.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago:

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = 100 - 55 - 50 + 30.$$

Aritmética desglosada:

$$100 - 55 = 45, \quad 45 - 50 = -5, \quad -5 + 30 = 25.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? Aparece un valor intermedio negativo (-5) simplemente porque restamos las dos triples antes de reponer la cuádruple; eso no es un error, es el orden en que están escritos los términos. Visto de otro modo, los “acompañados” dentro de $B \cap L$ son $55 + 50 - 30 = 75$, y $100 - 75 = 25$.

¿Qué tomamos? 25 soldados.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques

Qué hago:

Simples:

$$260 + 230 = 490, \quad 490 + 210 = 700, \quad 700 + 240 = 940.$$

Dobles:

$$120 + 110 = 230, \quad 230 + 100 = 330, \quad 330 + 90 = 420, \quad 420 + 95 = 515, \quad 515 + 85 = 600.$$

Triples:

$$60 + 55 = 115, \quad 115 + 50 = 165, \quad 165 + 45 = 210.$$

Cuádruple: 30.

¿De dónde sale? De agrupar los datos del Paso 2 por número de conjuntos involucrados.

¿Por qué? Porque el principio (4) asigna un mismo signo a todo el bloque; totalizar bloque por bloque hace la cuenta verificable.

¿Qué tomamos? Simples = 940, dobles = 600, triples = 210, cuádruple = 30.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago:

$$|B \cup A \cup E \cup L| = 940 - 600 + 210 - 30.$$

Aritmética desglosada:

$$940 - 600 = 340, \quad 340 + 210 = 550, \quad 550 - 30 = 520.$$

¿De dónde sale? Del principio (4).

¿Por qué? Se restan las dobles para corregir los soldados contados de más, se suman las triples porque esa resta se pasó con quienes están en tres operaciones, y se resta la cuádruple porque el ajuste anterior volvió a excederse con quienes están en las cuatro. El balance final para cada soldado con k operaciones es $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} = 1$.

¿Qué tomamos? 520 soldados participaron en al menos una operación.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(B \cup A \cup E \cup L)^c| = 550 - 520 = 30.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque de los 550 soldados registrados, 520 aparecen en alguna de las cuatro operaciones; los demás no figuran en ninguna.

¿Qué tomamos? 30 soldados.

Respuesta

(a) 25 soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas. Coincide con **R: 25**.

(b) soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones. Coincide con **R: 30**.